สัปดาห์ที่ 2 · 06_KC_QUEST

KC-QUEST

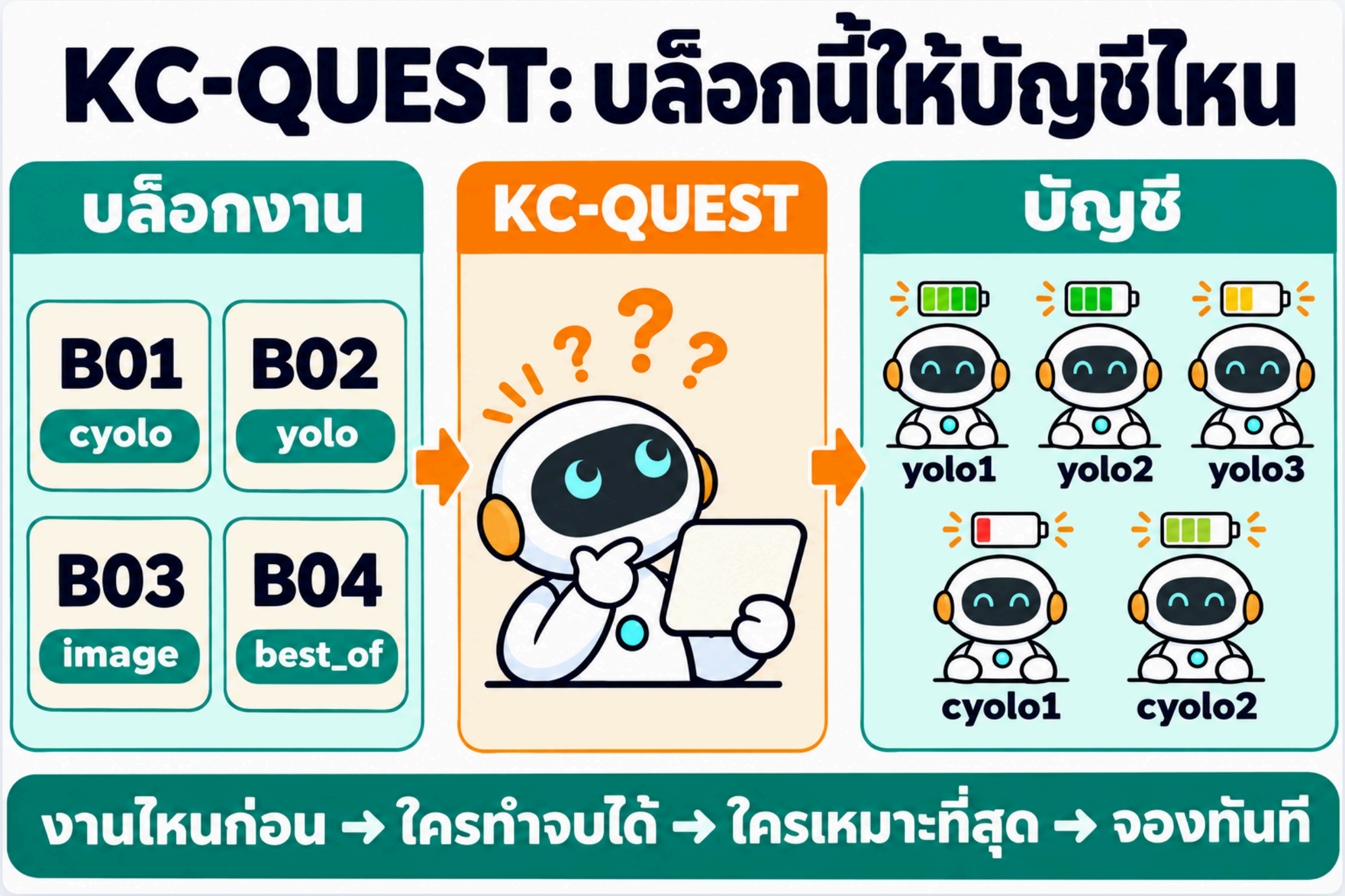
อัลกอริทึมที่เลือกว่าบล็อกไหนให้บัญชีไหน เจาะลึกคำสั่ง plan ของ dag-planner

จัดลำดับ → กรอง → ให้คะแนน → จอง · คำนวณตามได้ทุกขั้นด้วยตัวเลข จริง · **ไม่ใช้โทเคน ไม่ต้องมี container**

ส่วนที่ 1 จาก 6

KC-QUEST อยู่ตรงไหน

บท 05 ให้ **DAG + Gantt** · บทนี้เปิดดูว่า **ใครเป็นคนเลือกบัญชี** ให้แต่ละบล็อก


KC-QUEST: บล็อกนี้ให้บัญชีไหน
บล็อกงาน
B01
cyolo
B02
yolo
B03
image
B04
best_of
KC-QUEST
บัญชี
yolo1
yolo2
yolo3
cyolo1
cyolo2
งานไหนก่อน → ใครทำจบได้ → ใครเหมาะที่สุด → จองทันที

1 · KC-QUEST ทำงานอยู่ในช่องที่ 4

- ช่อง 3 · `dag` คิด rank และสายวิกฤต
- **ช่อง 4 · `plan` = KC-QUEST** เลือกบัญชีให้ทุกบล็อก แล้วคำนวณเวลา
- ช่อง 5 · `run` agent-team รันตามแผน
- ช่อง 6 · `report` เทียบแผนกับของจริง เก็บตัวปรับเวลา k

1 · ที่มาของชื่อ KC-QUEST

KMITL–Chanwanich Quota-Urgency Expiry-aware Scheduling Technique · เทคนิคจัดตารางงานที่คำนึงถึงโควตา ความเร่งด่วน และวันหมดอายุ

1 · อัลกอริทึมอยู่ใน base skill ไม่ได้อยู่ใน tools/

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

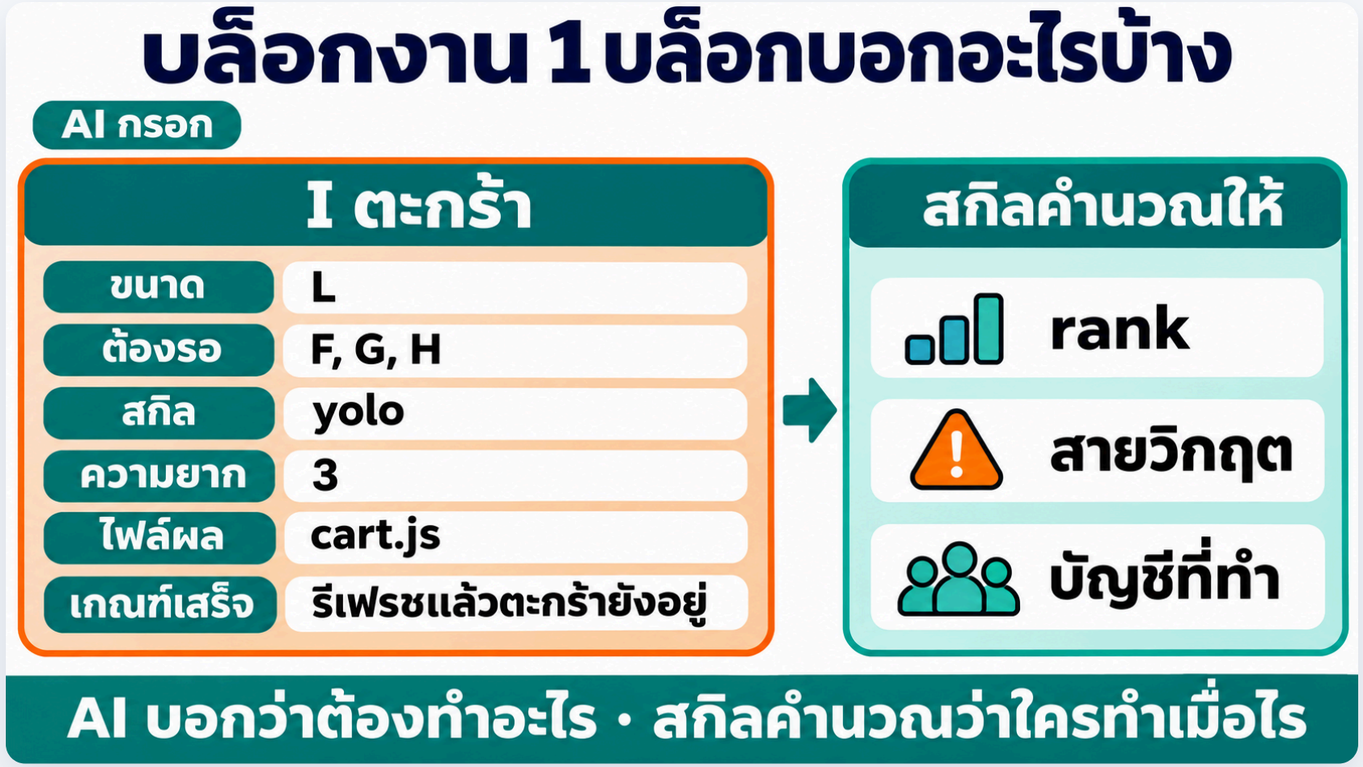
ไฟล์	บทบาท
`base_skills/dag-planner/scripts/kcquest.py`	**อัลกอริทึม KC-QUEST** ไฟล์เดียวกับที่ `dagplan.py plan` ของบท 05 ใช้
`base_skills/agent-team/`	ตัวรันทีมจริง และแหล่งข้อมูลโควตา (`team.py check` · `team.py quota`)
`tools/kclab.py`	โหมดสอน เรียก kcquest.py แล้วแสดงทุกตัวเลขที่มันคิด
`tools/sim.py` · `tools/test_kclab.py`	ตัวจำลองเทียบวิธีอื่น · ตรวจว่าตัวเลขในบทเรียนตรงกับ base skill

kclab.py ไม่มีสูตรของตัวเอง ทุกครั้งที่รันจะเทียบผลกับ base skill ถ้าไม่ตรงกันจะหยุดและแจ้ง · ห้ามแก้ไฟล์ใน base_skills

ส่วนที่ 2 จาก 6

ข้อมูลที่ KC-QUEST ใช้

สองฝั่ง: **บล็อกงาน** (ขนาด · rank · สกิล) และ **บัญชี** (โควตา 2 ถัง · slot)



ฟิลด์	KC-QUEST ใช้ทำอะไร
`size`	ขนาดงาน c = 0.6 / 1.5 / 3 ล้านโทเคน
`depends_on`	คิด rank และรู้ว่าบล็อกไหนพร้อม
`skill`	กำหนดฝั่ง และจำนวนบัญชีที่ต้องใช้
`exclusive`	บล็อกรวมและทดสอบ รันคนเดียว

2 · rank = ระยะทางยาวที่สุดจากบล็อกนี้ถึงปลายทาง

คิดย้อนจากบล็อกสุดท้าย

$$\text{rank}(j) = c_j + \max \text{ ของ } \text{rank}(k) \quad \text{เมื่อ } k \text{ คือบล็อกที่รอ } j \text{ อยู่}$$

- **สายวิกฤต** = เส้นทางที่ rank ยาวที่สุด บล็อกบนสายนี้ช้าเท่าไร ทั้งโปรเจกต์ช้าเท่านั้น
- ระบบ 14 งานของบท 05: rank ของ A = 16 สายวิกฤต A → B → F → I → L → N คำนวณซ้ำได้ด้วยคำสั่งนี้

```
python tools/kclab.py rank --blocks examples/system14/blocks.json
```

บัญชี AI 1 บัญชี มีโควตา 2 ถัง

ถัง 5 ชม.

รีเซ็ตทุก 5 ชม.

ถังสัปดาห์

รีเซ็ตทุก 7 วัน
ที่เหลือหายไป

slot

รับงานพร้อมกันได้ไม่เกิน 3

งาน 1 ชิ้น ต้องพอทั้ง 2 ถัง และมี slot ว่าง

2 · สิ่งที่บัญชีมี

สิ่งที่บัญชีมี	ความหมาย	สัญลักษณ์
ถัง 5 ชม.	โควตาที่เหลือของรอบ 5 ชั่วโมง (%)	H^5
ถังสัปดาห์	โควตาที่เหลือของสัปดาห์ (%) **เหลือตอนรีเซ็ต = หาย**	H^w
เวลารีเซ็ต	อีกกี่ชั่วโมงถังสัปดาห์จะรีเซ็ต	T
อัตรากินโควตา	ใช้ 1 ล้านโทเคน ถังลด 2.0% และ 0.25%	r^5, r^w
ความเร็ว	yolo 7.2 · cyolo 4.8 ล้านโทเคนต่อชั่วโมง	v

โควตาที่เหลือ (ถังที่น้อยกว่า)	slot
ไม่เกิน 2%	0
มากกว่า 2% ถึงไม่ถึง 16%	1
16% ถึงไม่ถึง 24%	2
24% ขึ้นไป	3

> ตอนใช้งานจริง ค่าเหล่านี้มาจาก `team.py check` และ `team.py quota` ของ agent-team

2 · ตัวอย่างงาน: เหมียวช็อป 8 บล็อก (ชุดเดียวกับบท 05)

บล็อก	ชื่อ	สกิล	ขนาด	ต้องรอ	rank
B01	โครงโปรเจกต์	cyolo	S · 0.6	–	**3.6**
B02	ข้อมูลสินค้า	yolo	S · 0.6	–	3.6
B03	ภาพสินค้า	image	S · 0.6	–	3.6
B04	สโลแกน	best_of	S · 0.6	–	2.1
B05	สไตล์ CSS	review	M · 1.5	B01	**3**
B06	ตะกร้า	yolo	M · 1.5	B02	3
B07	แสดงการ์ด	cyolo	M · 1.5	B01–B03	3
B08	รวม + ทดสอบ	yolo 🔒	M · 1.5	B04–B07	**1.5**

สายวิกฤต B01 → B05 → B08 = 0.6 + 1.5 + 1.5 = 3.6 ล้านโทเคน

สถานการณ์ของบทเรียน: 5 บัญชี 5 แบบ
yolo1
ถัง 5 ชม. เหลือ 6%
yolo2
รีเซ็ตใน 20 ชม.
yolo3
เต็มทุกถัง
cyolo1
เต็มทุกถัง
cyolo2
ถังสัปดาห์เหลือ 7%
บัญชีไม่เท่ากัน จึงต้องมีวิธีเลือก

2 · สถานการณ์ของบทเรียน (examples/quota_lesson.json)

5 บัญชี จุดเด่นจุดด้อยต่างกัน

บัญชี	ถัง 5 ชม. เหลือ	ถังสัปดาห์เหลือ	รีเซ็ตใน	slot	ลักษณะ
yolo1	6%	80%	130 ชม.	1	ถัง 5 ชม. ใกล้หมด
yolo2	90%	45%	**20 ชม.**	3	ถ้าไม่ใช้ โควตา 45% จะหายพรุ่งนี้
yolo3	100%	95%	150 ชม.	3	เต็มทุกถัง
cyolo1	100%	95%	150 ชม.	3	เต็มทุกถัง
cyolo2	100%	7%	100 ชม.	1	ถังสัปดาห์เหลือน้อย

เหมือนแจกงานส่งของให้คนขับ

น้ำมันในถัง = โควตาที่เหลือ · คูปองน้ำมันใกล้หมดอายุ = วันรีเซ็ตโควตา · ขนาดกล่อง = ขนาดงาน · น้ำมันต้องพอถึงปลายทาง = ทำจบได้

2 · ลองคิดเองก่อน

B02 (สกิล yolo ขนาด S) ควรให้บัญชีไหน

วิธีที่คนมักนึกถึง	จะเลือก	จุดอ่อน
ให้บัญชีที่โควตาเหลือมากที่สุด	yolo3	โควตา 45% ของ yolo2 ไม่ถูกใช้ แล้วหายไปตอนรีเซ็ต
วนให้ทีละบัญชี	yolo1 ก่อน	yolo1 เหลือ 6% ถ้าบล็อกถัดไปใหญ่กว่านี้จะค้างกลางทาง
สุ่ม	แล้วแต่ดวง	งานบนสายวิกฤตอาจไปบัญชีที่ช้าหรือใกล้หมด

KC-QUEST เลือก **yolo2** ส่วนที่ 4 จะคำนวณให้ดูว่าทำไม

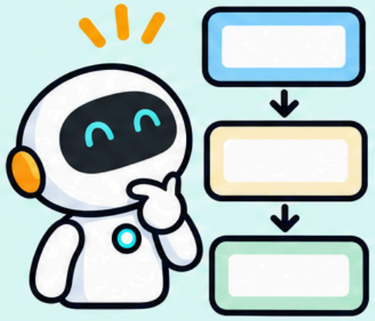
ส่วนที่ 3 จาก 6

ภาพรวม: 4 คำถาม

งานไหนก่อน → ใครทำจบได้ → ใครเหมาะที่สุด → จองทันที

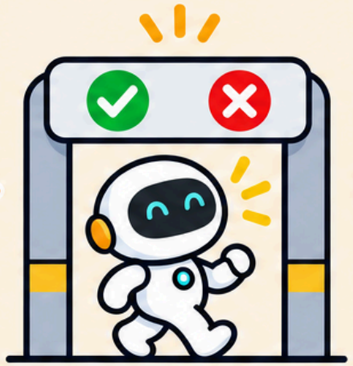
KC-QUEST ทำ 4 ขั้น ทุกครั้งที่มีบล็อกพร้อม

1 จัดลำดับ



งานไหนได้เลือกก่อน

2 กรอง



ใครทำจบได้

3 ให้คะแนน

ใครเหมาะที่สุด

4 เลือก + จอง

หักโควตาทันที

บล็อกถัดไป

กฎเหล็กใช้กรอง ความชอบใช้ให้คะแนน

3 · แจกเป็นรอบ รอบใหม่เริ่มทุกครั้งที่มีบล็อกเสร็จ

ขั้น	คำถาม	ใช้อะไรตอบ
① จัดลำดับ	บล็อกไหนได้เลือกก่อน	จำนวนทางเลือก แล้วจึง rank
② กรอง	บัญชีไหนทำจบได้	โควตา 2 ถัง และ slot
③ ให้คะแนน	ใครเหมาะที่สุด	คะแนนรวมจาก 5 ตัวแปร
④ เลือก + จอง	–	คะแนนสูงสุด แล้วหักโควตาทันที

```
เวลา t = 0
วนจนทุกบล็อกได้บัญชี:
    ready ← บล็อกที่บล็อกก่อนหน้าเสร็จครบ
    ① เรียง ready
    สำหรับแต่ละบล็อกตามลำดับ:
        ② หาบัญชีที่ทำจบได้
        ③ ให้คะแนน
        ④ เลือกคะแนนสูงสุด แล้วจอง
    เลื่อน t ไปเวลาที่บล็อกถัดไปเสร็จ
    แล้วคืน slot ของบล็อกนั้น
```

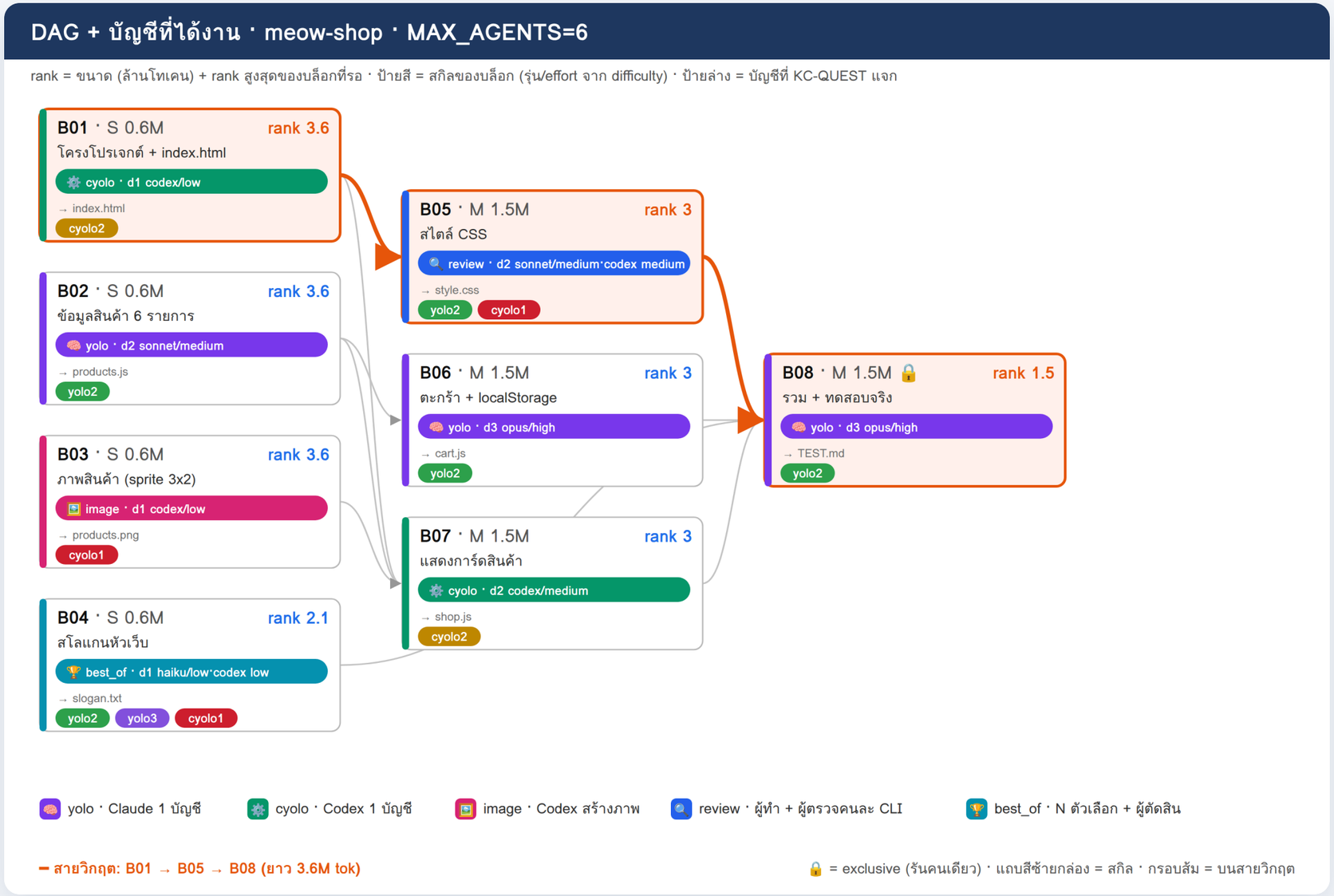
3 · ผลแจกงานของเหมียวช็อป

```
python tools/kclab.py rounds --png
```

รอบ	นาทีที่	บล็อกที่พร้อม (เรียงตาม ①)	ได้งาน
1	0	B01, B03, B02, B04	B01 → cyolo2 · B03 → cyolo1 · B02 → yolo2 · B04 → yolo2 + yolo3 + cyolo1
2	5	B06	B06 → yolo2
3	7.5	B07, B05	B07 → cyolo2 · B05 → yolo2 + cyolo1
4	26.2	B08	B08 → yolo2

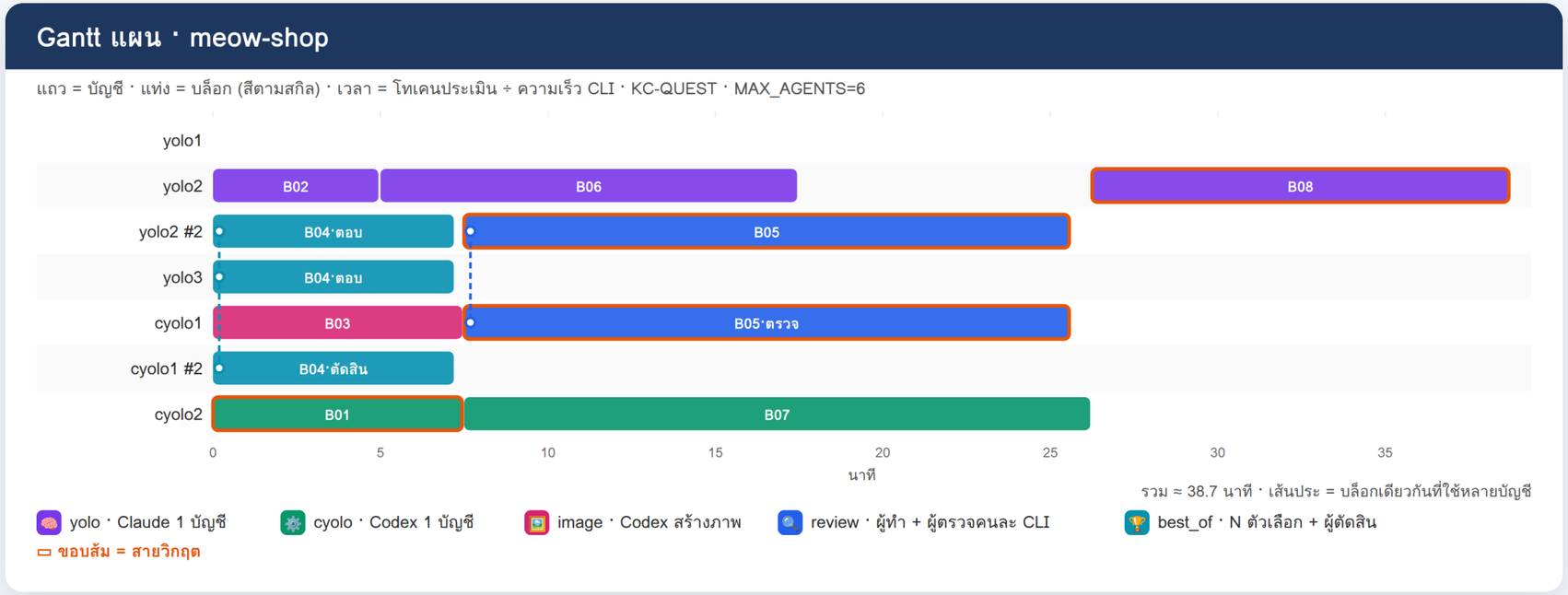
> เวลารวมของแผนประมาณ **38.7 นาที**

3 · DAG ของเหมียวช็อปพร้อมบัญชีที่ได้งาน



วาดด้วยตัววาดของ base skill หน้าตาเดียวกับผลของ dagplan.py plan · ขอบส้ม = สายวิกฤต

3 · Gantt แผน · รวม 38.7 นาที



บัญชี	บทบาท	จอง
yolo1	0	0
yolo2	**5**	**5.7M**
yolo3	1	0.6M
cyolo1	3	1.23M
cyolo2	2	2.1M

3 · ผลนี้ชวนให้ถาม 4 ข้อ

ส่วนที่ 4 จะตอบทีละข้อ

คำถาม	คำตอบอยู่ที่
ทำไม B01 และ B03 ได้เลือกก่อน B02	ขั้น ① จัดลำดับ
ทำไม yolo1 ไม่ได้งานเลย	ขั้น ② กรอง
ทำไม yolo2 ได้งานมากที่สุด	ขั้น ③ ให้คะแนน
ทำไม B03 ไม่ไป cyolo2 เหมือน B01	ขั้น ④ เลือก + จอง

ส่วนที่ 4 จาก 6

KC-QUEST ทีละขั้น ด้วยตัวเลขจริง

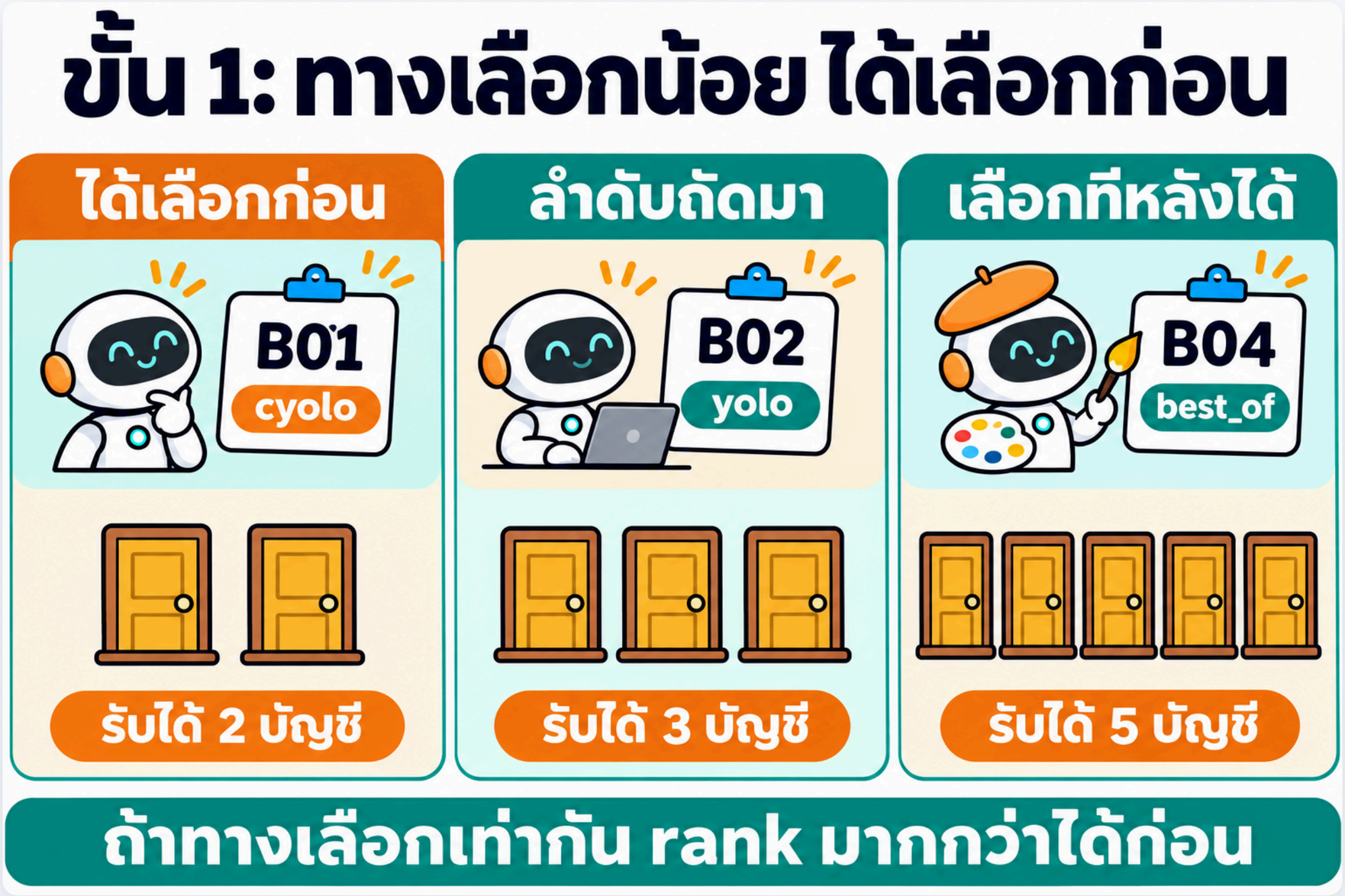
ทุกตารางคัดมาจาก **python tools/kclab.py explain --round 1**

①

จัดลำดับ

บล็อกไหนได้เลือกบัญชีก่อน · บล็อกที่เลือกทีหลังเหลือบัญชีให้เลือกน้อยลง

ขั้น ① · ทางเลือกน้อย ได้เลือกก่อน (MRV)



ขั้น ① · กติกา 3 ชั้น และรอบที่ 1

ชั้น	กติกา	เหตุผล
1	บัญชีที่รับได้ **น้อยกว่า** ได้ก่อน	ปล่อยไว้อาจถูกแย่งจนไม่เหลือบัญชี
2	rank **มากกว่า** ได้ก่อน	ช้าแล้วทั้งโปรเจกต์ช้า
3	ขนาด **ใหญ่กว่า** ได้ก่อน	งานใหญ่หาบัญชีรับยากกว่า

> ชั้นที่ 1 เรียกว่า MRV วิธีเดียวกับซูโดกุ: เติมช่องที่เหลือตัวเลือกน้อยที่สุดก่อน

ลำดับ	บล็อก	สกิล	รับได้	rank
1	B01	cyolo	**2**	3.6
2	B03	image	**2**	3.6
3	B02	yolo	3	3.6
4	B04	best_of	5	2.1

rank ของ B01, B02, B03 เท่ากัน สิ่งที่ทำให้ B01 และ B03 ได้ก่อนคือสกิลที่บังคับฝั่ง Codex ซึ่งมีแค่ 2 บัญชี

กรอง

บัญชีไหนทำบล็อกนี้จนจบได้ · งานที่ชนเพดานกลางทางเสียทั้งเวลาและโทเคน

ขั้น ② · รับไม่ไหว = ตัดทิ้ง ไม่ใช่หักคะแนน

ขั้น 2: กรอง ทำจบได้ไหม

บล็อก B06

ขนาด 1.5M

yolo1

รับได้ 0.92M

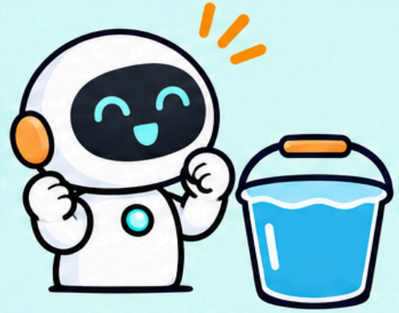
✗ ตัดทิ้ง

yolo2

รับได้ 30.65M

✓ ผ่าน

yolo3



รับได้ 35.09M

✓ ผ่าน

รับไม่ไหว = ตัดทิ้ง ไม่ใช่หักคะแนน

ขั้น ② · ความจุ C = งานใหญ่ที่สุดที่บัญชีทำจบได้

$$C = \min\left(\frac{H^{5} - m^{5}}{\sigma \cdot r^{5}} \, , \, \frac{H^{w} - m^{w}}{\sigma \cdot r^{w}} \right) \quad \text{ผ่านเมื่อ } c \le C$$

ส่วนของสูตร	ความหมาย	ทำไมต้องมี
$H - m$	โควตาที่ใช้ได้จริง	เหลือ**ระยะเผื่อ** m = โควตาที่ใช้ใน 15 นาที (ไม่ต่ำกว่า 2%)
÷ r	แปลง % เป็นล้านโทเคน	ให้หน่วยเดียวกับขนาดงาน
÷ σ (1.3)	คิดเหมือนงานใหญ่กว่าที่ประเมิน 30%	ขนาด S / M / L เป็นค่าประเมิน
min	เอาถังที่รับได้น้อยกว่า	ถังไหนหมดก่อน งานก็หยุด

ผ่านกรองต้องครบ 3 ข้อ: อยู่ฝั่งที่สกิลกำหนด · มี slot ว่าง · ขนาดงานไม่เกินความจุ

ขั้น ② · ตัวอย่าง: B06 ในรอบที่ 2 (1.5 ล้านโทเคน สกิล yolo)

บัญชี	งานที่ทำอยู่	ถัง 5 ชม.	ถังสัปดาห์	*C*	ผล
yolo1	0	(6 − 3.6) ÷ 2.6 = **0.92**	(80 − 2) ÷ 0.325 = 240	0.92	✗ 1.5 > 0.92
yolo2	1	(86.88 − 7.2) ÷ 2.6 = **30.65**	(44.6 − 2) ÷ 0.325 = 131.08	30.65	✓
yolo3	1	(98.44 − 7.2) ÷ 2.6 = **35.09**	(94.8 − 2) ÷ 0.325 = 285.54	35.09	✓

- **yolo1 รับได้แค่ 0.92 ล้านโทเคน** จึงถูกตัดจากทุกบล็อกขนาด M ส่วนบล็อก S ผ่านกรองแต่แพ้คะแนน → ไม่ได้งานเลย
- yolo2 และ yolo3 ทำงานอยู่ 1 งาน ระยะเผื่อจึงเป็น 3.6 × 2 = 7.2
- ถัง 5 ชม. ที่กำลังจะรีเซ็ต: KC-QUEST นับโควตาของรอบใหม่เพิ่มให้

③

ให้คะแนน

ในบัญชีที่ผ่านกรอง ใครเหมาะที่สุด · รวมหลายเป้าหมายเป็นเลขเดียว

ขั้น 3: คะแนน = รวม 5 ตัวแปร

U — ใกล้รีเซ็ต **40%**

\+

F — พอดีถัง **20%**

\+

R — 5 ชม. ยังว่าง **15%**

\+

V — เร็ว × วิกฤต **15%**

−

L — งานล้น **−10%**

ทุกตัวแปรมีค่า 0 ถึง 1 แล้วคูณน้ำหนัก

ขั้น ③ · สูตรคะแนน

$$S = 100 \times (0.40\,U + 0.20\,F + 0.15\,R + 0.15\,V - 0.10\,L)$$

ตัวแปร	สูตร	ค่าสูงเมื่อ	เป้าหมาย
U ใกล้รีเซ็ต	$24 \div (24 + T)$	ถังสัปดาห์ใกล้รีเซ็ต	ใช้โควตาที่กำลังจะหายก่อน
F พอดีถัง	$\min(1, \sigma r^{w} c \div H^{w})$	งานกินถังสัปดาห์เป็นสัดส่วนมาก	เก็บถังใหญ่ไว้ให้งานใหญ่
R 5 ชม. ยังว่าง	$(H^{5} - \sigma r^{5} c) \div 100$	รับงานแล้วถัง 5 ชม. ยังเหลือมาก	ไม่เข้าใกล้เพดานของรอบ
V เร็ว × วิกฤต	$v_{\text{ฝั่ง}} \times \kappa$	บัญชีเร็ว และบล็อกใกล้สายวิกฤต	บล็อกสำคัญไปบัญชีเร็ว
L งานล้น	งานที่ทำอยู่ ÷ slot	บัญชีทำหลายงานอยู่แล้ว	น้ำหนักติดลบ ช่วยกระจายงาน

ทุกตัวแปรปรับให้อยู่ช่วง 0–1 ก่อนรวม ไม่เช่นนั้นตัวที่หน่วยใหญ่จะกลบตัวอื่น

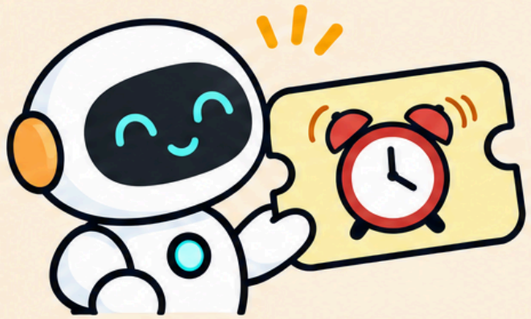
U

คูปองที่ใกล้หมดอายุ ใช้ก่อน

โควตาสัปดาห์ที่เหลือตอนรีเซ็ตจะหายไป บัญชีที่ใกล้รีเซ็ตจึงควรถูกใช้ก่อน · U มีน้ำหนักมากที่สุด 40%

U: โควตาที่ใกล้รีเซ็ต ใช้ก่อน

yolo2

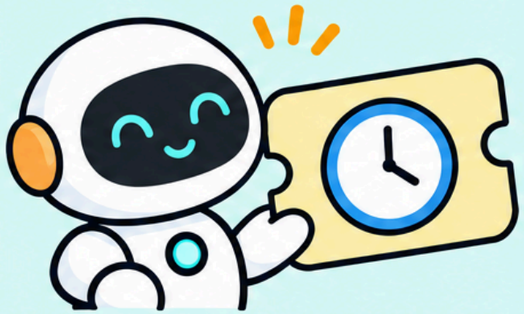


รีเซ็ตใน 20 ชม.

U = 0.545

ใช้ก่อน

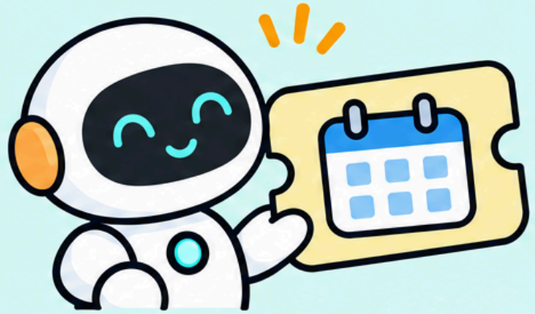
cyolo2



รีเซ็ตใน 100 ชม.

U = 0.194

yolo3



รีเซ็ตใน 150 ชม.

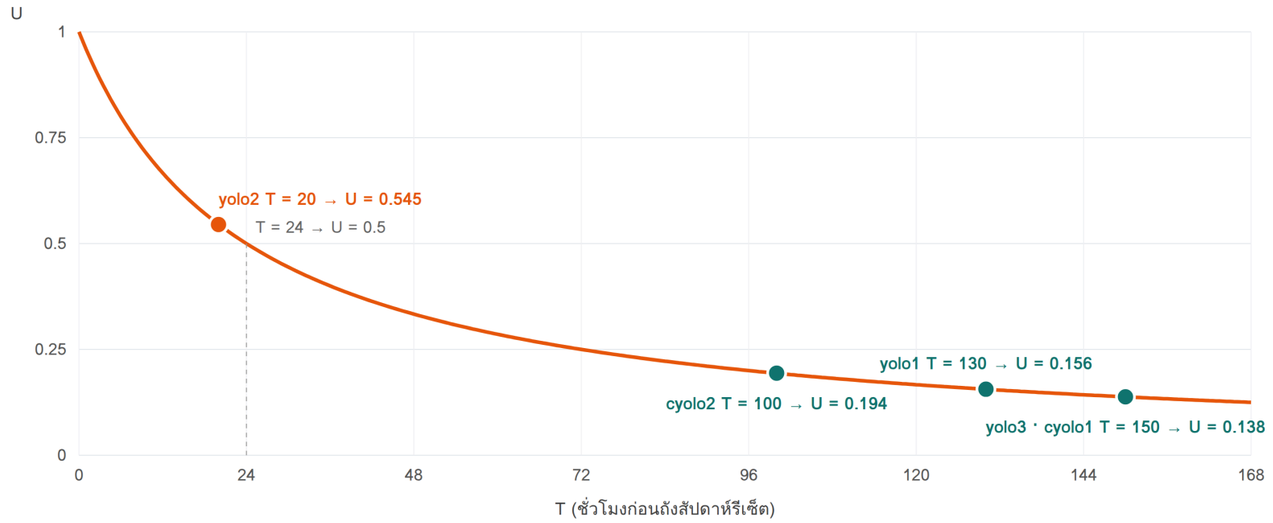
U = 0.138

ไม่ใช้ก่อนรีเซ็ต โควตาที่เหลือหายไปเปล่า ๆ

ขั้น ③ · ทำไมใช้ U = 24 ÷ (24 + T)

U = 24 ÷ (24 + T) · T = จำนวนชั่วโมงก่อนถังสัปดาห์รีเซ็ต

T น้อย (ใกล้รีเซ็ต) → U เข้าใกล้ 1 · T = 24 ชม. → U = 0.5 · T มาก → U เข้าใกล้ 0 แต่ไม่ติดลบ



- T น้อย → U เข้าใกล้ 1
- T มาก → U เข้าใกล้ 0 ไม่ติดลบ
- ไม่ต้องรู้ค่าสูงสุดของ T
- เหลือ 24 ชม. ได้ U = 0.5 พอดี

U ของ yolo2 (0.545) สูงกว่าบัญชีอื่น 3–4 เท่า นี่คือเหตุที่ yolo2 ได้งานมากที่สุด

ขั้น ③ · แทนค่าจริง: B02 ในรอบที่ 1 (0.6 ล้านโทเคน · κ = 1)

บัญชี	U	F	R	V	L	คะแนน *S*
yolo1	0.156	0.002	(6 − 1.56) ÷ 100 = 0.044	1.0	0	21.9
yolo2	**0.545**	0.004	(90 − 1.56) ÷ 100 = 0.884	1.0	0	**50.1**
yolo3	0.138	0.002	(100 − 1.56) ÷ 100 = 0.984	1.0	0	35.3

$$S_{\text{yolo2}} = 100 \times (0.4 \times 0.545 + 0.2 \times 0.004 + 0.15 \times 0.884 + 0.15 \times 1.0 - 0.1 \times 0) = \mathbf{50.1}$$

- yolo3 มี R ดีกว่า แต่ U ของ yolo2 ห่างกันมาก yolo2 จึงชนะ 50.1 ต่อ 35.3
- yolo1 ผ่านกรอง แต่ R เหลือ 0.044 เพราะถัง 5 ชม. เกือบหมด

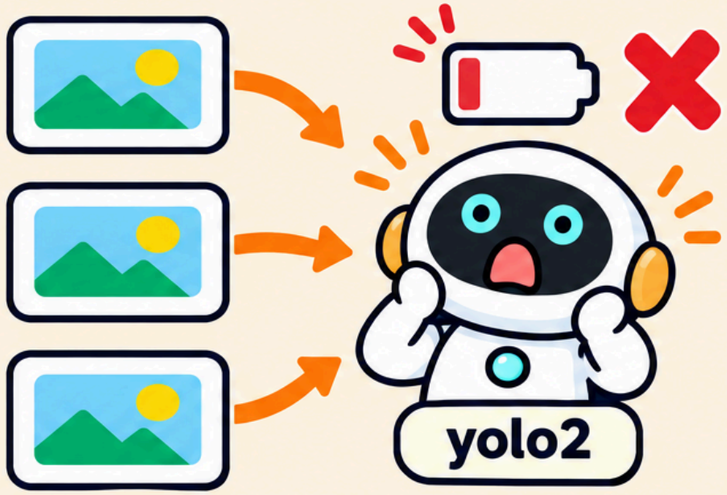
④

เลือก + จอง

คะแนนสูงสุดได้บล็อก แล้วหักโควตาและ slot ทันที ก่อนพิจารณาบล็อกถัดไป

ขั้น 4: เลือกแล้วจองทันที

ไม่จอง



รับเกินตัว

จองทันที

งานกระจายเอง

บล็อกถัดไปเห็นโควตาที่เหลือจริง

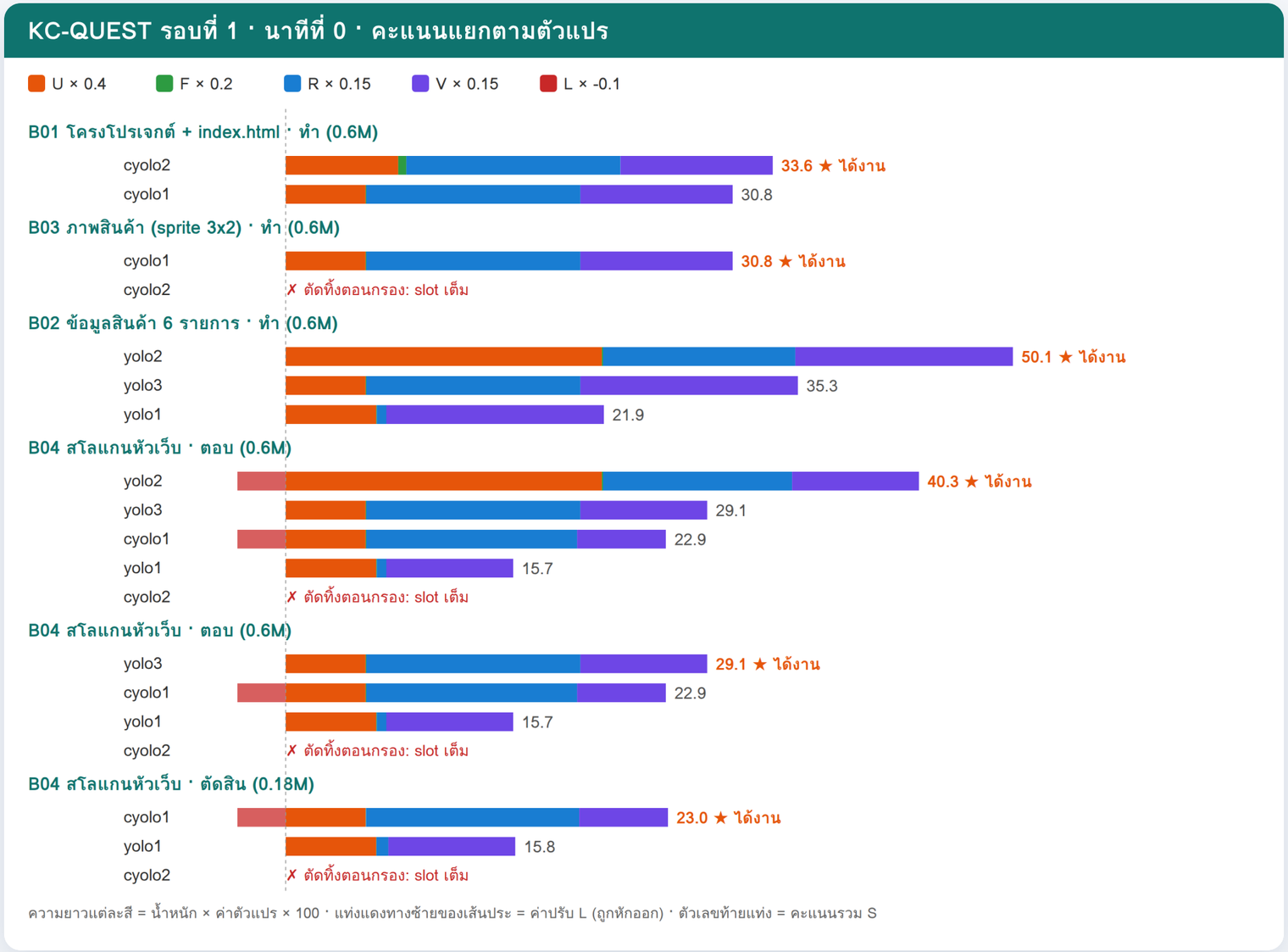
ขั้น ④ · รอบที่ 1 ทั้งรอบ (บทบาทผู้ทำของแต่ละบล็อก)

$$H^5 \leftarrow H^5 - \sigma r^5 c \;\cdot\; H^w \leftarrow H^w - \sigma r^w c \;\cdot\; \text{งานที่ทำอยู่} \leftarrow \text{งานที่ทำอยู่} + 1$$

ลำดับ	บล็อก	ผู้ชนะ	คะแนน	อันดับ 2	เกิดอะไรขึ้น
1	B01	**cyolo2**	33.6	cyolo1 30.8	U และ F สูงกว่า · จองแล้ว slot ของ cyolo2 เต็ม (1 จาก 1)
2	B03	**cyolo1**	30.8	–	cyolo2 ถูกตัดเพราะ slot เต็ม
3	B02	**yolo2**	50.1	yolo3 35.3	U ของ yolo2 นำห่าง
4	B04 ตอบคนที่ 1	**yolo2**	40.3	yolo3 29.1	L = 0.333 ถูกหัก 3.3 คะแนน แต่ยังชนะ

หลังจอง บล็อกถัดไปเห็น 3 อย่างเปลี่ยน: R ลดลง · L เพิ่มขึ้น · slot อาจเต็ม งานจึงกระจายเองโดยไม่ต้องมีกฎห้าม

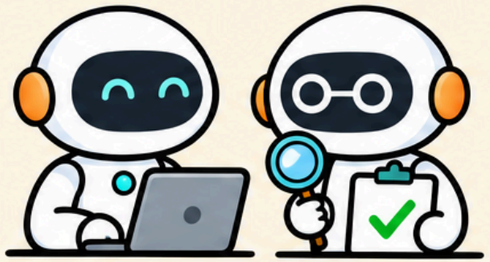
ขั้น ④ · คะแนนแยกตามตัวแปรของรอบที่ 1



จาก python tools/kclab.py explain --round 1 --png · ความยาวแต่ละสี = น้ำหนัก × ค่าตัวแปร × 100

บล็อกหลายบัญชี = หลายบทบาท

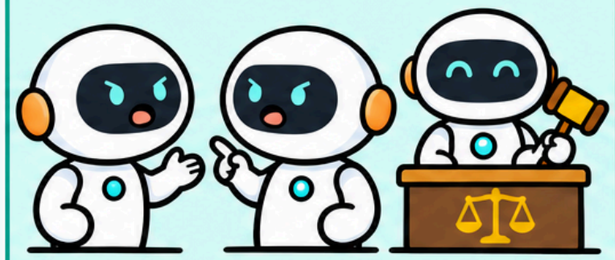
review



ทำ | ตรวจ

2 บัญชี คนละ CLI

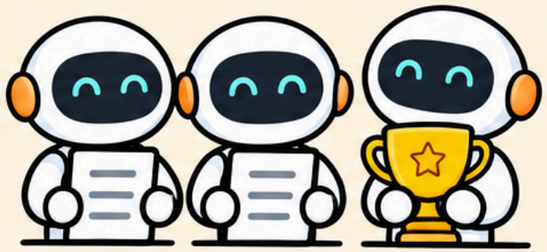
debate



ตอบ | ตอบ | ตัดสิน

3 บัญชี

best_of



ตอบ | ตอบ | ตัดสิน

n + 1 บัญชี

เลือกทีละบทบาท บัญชีในบล็อกเดียวกันห้ามซ้ำ

บล็อกหลายบัญชี · ทำขั้น ②③④ ให้ทีละบทบาท

สกิล	บทบาท (โทเคน)	ข้อบังคับ
yolo	ทำ *c*	ต้องเป็น Claude
cyolo · image	ทำ *c*	ต้องเป็น Codex
review	ทำ *c* → ตรวจ 0.3*c*	ผู้ตรวจ**คนละ CLI**
debate	ตอบ *c* × 2 → ตัดสิน 0.3*c*	Claude 1 · Codex 1
best_of	ตอบ *c* × n → ตัดสิน 0.3*c*	–

- บัญชีในบล็อกเดียวกัน **ห้ามซ้ำ**
- บทบาทใดไม่มีบัญชีรับ → คืนการจองทั้งบล็อก รอรอบถัดไป

B04 (best_of, n = 2) ในรอบที่ 1

บทบาท	โทเคน	ผู้ชนะ	คะแนน
ตอบคนที่ 1	0.6M	**yolo2**	40.3
ตอบคนที่ 2	0.6M	**yolo3**	29.1
ตัดสิน	0.18M	**cyolo1**	23.0

B05 (review) ในรอบที่ 3: ผู้ทำคือ yolo2 ผู้ตรวจจึงต้องเป็น Codex และ cyolo2 slot เต็ม ผู้ตรวจจึงเป็น cyolo1

จากบัญชีเป็นเวลาใน Gantt

$$\text{เวลาของบล็อก} = \left(\text{ผู้ทำที่ช้าที่สุด } \frac{c}{v} + \text{ผลรวมของผู้ตรวจและผู้ตัดสิน } \frac{0.3c}{v}\right) \times k_{\text{สกิล}}$$

บล็อก	คำนวณ	เวลา
B02 (yolo2)	0.6 ÷ 7.2 ชม.	5 นาที
B01 (cyolo2)	0.6 ÷ 4.8 ชม.	7.5 นาที
B04 (yolo2 + yolo3 ตอบ · cyolo1 ตัดสิน)	0.6 ÷ 7.2 + 0.18 ÷ 4.8 ชม.	5 + 2.25 = 7.25 นาที
B05 (yolo2 ทำ · cyolo1 ตรวจ)	1.5 ÷ 7.2 + 0.45 ÷ 4.8 ชม.	12.5 + 5.6 = 18.1 นาที

ผู้ทำและผู้ตอบทำพร้อมกัน ผู้ตรวจและผู้ตัดสินต่อท้าย · ทุกบทบาทถือ slot ตลอดช่วงของบล็อก · ยังไม่เคยรันจริง k = 1

ส่วนที่ 5 จาก 6

รันจริง · ทฤษฎี · ดีแค่ไหน

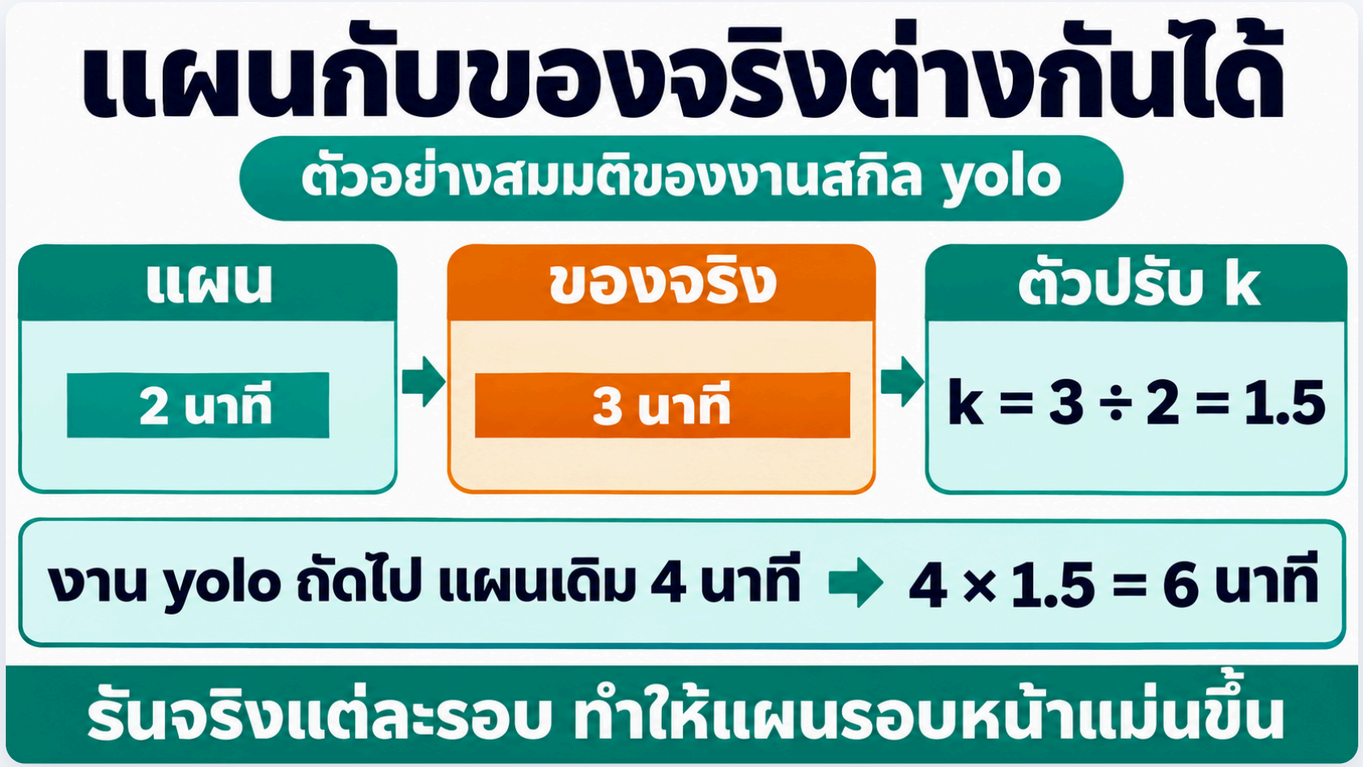
แผนมาจาก **ค่าประเมิน** · ของจริงต่างได้ · และวิธีนี้เทียบกับวิธีอื่นเป็นอย่างไร

วางแผน · รันจริง · เรียนรู้
plan
KC-QUEST
เลือกบัญชีจากค่าประเมิน
run
agent-team
บัญชีล้ม ย้ายงานให้
report
k = เวลาจริง ÷ เวลาแผน
calib.json
แผนรอบหน้าแม่นขึ้นจากผลจริง

5 · ใครรับผิดชอบช่วงไหน

ช่วง	ใครรับผิดชอบ	ทำอะไร
วางแผน `plan`	KC-QUEST ใน dag-planner	ขั้น ①–④ และเผื่อความคลาดเคลื่อนด้วย σ กับ *m*
ส่งแผน `export`	dag-planner	ส่งงานเป็น**ฝั่ง** (yolo / cyolo) ไม่ผูกบัญชีเจาะจง
รันจริง `run`	base skill agent-team	เลือกบัญชีในฝั่งตามโหลดจริง · โควตาถึง 80% หยุดรับงานใหม่ · บัญชีล้ม ย้ายงานให้
สรุปผล `report`	dag-planner	เทียบแผนกับของจริง แล้วคำนวณตัวปรับเวลา *k*

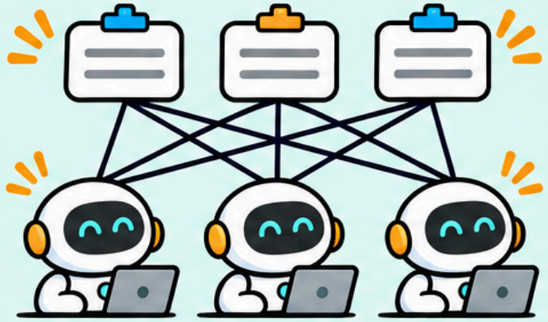
บัญชีที่รันจริงอาจไม่ตรงแผน เพราะงานที่ระบุบัญชีเจาะจงจะไม่ถูกย้ายเมื่อบัญชีล้ม · ถ้าต้องการห้ามบัญชีใด ให้ตัดออกจาก `--accounts`



- เก็บใน `calib.json` แล้ว plan ครั้งถัดไปคูณเวลาด้วย k
- เหมียวช็อปในบท 05: แผน 1.7 → จริง 2.8 → แผนใหม่ 2.8 นาที
- k ปรับเฉพาะ**เวลา** ไม่เปลี่ยนว่าบัญชีไหนได้บล็อกไหน

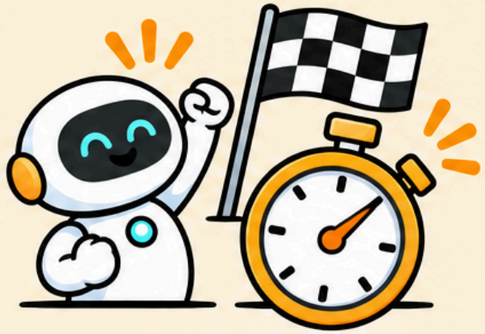
แจกงาน = ปัญหา optimization

สิ่งที่เลือกได้



ใครทำบล็อกไหน
เริ่มเมื่อไร

เป้าหมาย



เสร็จเร็วที่สุด
ไม่ทิ้งโควตา

กฎที่ห้ามผิด

- รอบล็อกก่อนหน้า
- โควตาต้องพอ
- slot มีจำกัด

8 บล็อก เลือกได้บล็อกละ 5 บัญชี

$5^8 = 390{,}625$ แบบ

ลองทุกแบบไม่ไหว จึงตัดสินใจทีละบล็อก

5 · ทำไมหาคำตอบที่ดีที่สุดตรง ๆ ไม่ได้

ทำให้ $C_{\max}$ = เวลาที่บล็อกสุดท้ายเสร็จ น้อยที่สุด โดยที่
(1) ทุกบทบาทมี 1 บัญชี
(2) รอบล็อกก่อนหน้า
(3) ถัง 5 ชม. ต้องพอ
(4) ถังสัปดาห์ต้องพอ
(5) slot มีจำกัด

1 ทางเลือกมากเกินไป

8 บล็อก 5 บัญชี = 5^8 = 390,625 แบบ ยังไม่นับลำดับเวลา

2 ยากในทางทฤษฎี (NP-hard)

รวมปัญหาจัดงานที่มีลำดับให้หลายเครื่อง กับ bin packing

3 ข้อมูลไม่แน่นอน

ขนาดงานและอัตรากินโควตาเป็นค่าประเมิน

KC-QUEST เป็น **heuristic**: กฎที่คิดเร็ว (ไม่ถึง 1 วินาที ไม่ใช้โทเคน) และได้คำตอบที่ดีพอ

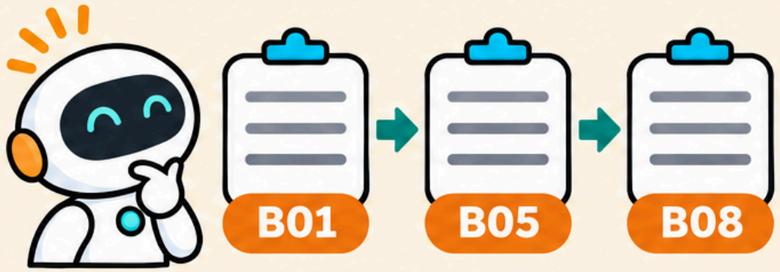
5 · แต่ละส่วนของสมการถูกแปลงเป็นกฎง่าย ๆ

หลักคิด 6 ข้อ

หลักคิด	แปลว่า	ขั้น
ตัดสินใจทีละบล็อก (greedy)	มีบล็อกพร้อมเมื่อไรก็แจกทันที ไม่ลองทุกแบบ	วงรอบ
เรียงลำดับให้ดี	บล็อกที่มีทางเลือกน้อยและ rank สูงได้ก่อน	①
กฎเหล็กใช้กรอง	ข้อที่ผิดไม่ได้ ไม่นำไปปนกับคะแนน	②
รวมหลายเป้าหมายเป็นเลขเดียว	ปรับให้อยู่ช่วง 0–1 แล้วถ่วงน้ำหนัก	③
จองทันที	บล็อกถัดไปเห็นโควตาที่เหลือจริง	④
เผื่อไว้ แล้วเรียนรู้จากของจริง	σ และ m ตอนวางแผน แล้วปรับ k หลังรัน	② · report

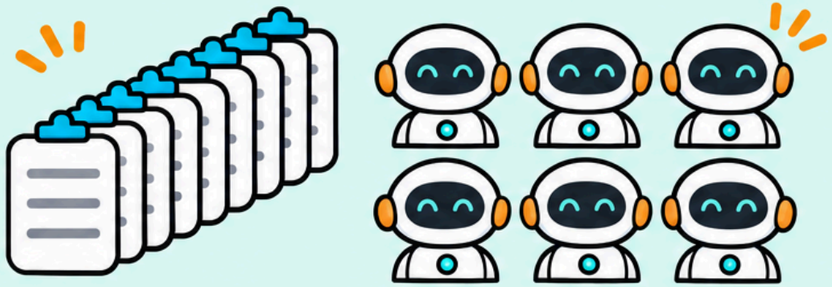
เร็วที่สุดได้แค่ไหน

สายวิกฤต



3.6M ÷ 7.2 = 30 นาที

งานรวม ÷ จำนวน agent



8.4M ÷ (6 × 7.2) = 11.7 นาที

ขอบล่าง = 30 นาที

ไม่มีวิธีไหนเร็วกว่านี้

แผน KC-QUEST = 38.7 นาที

เทียบกับขอบล่างได้ โดยไม่ต้องหาคำตอบที่ดีที่สุด

5 · ขอบล่าง 30 นาที · แผน 38.7 นาที · ส่วนต่างมาจากไหน

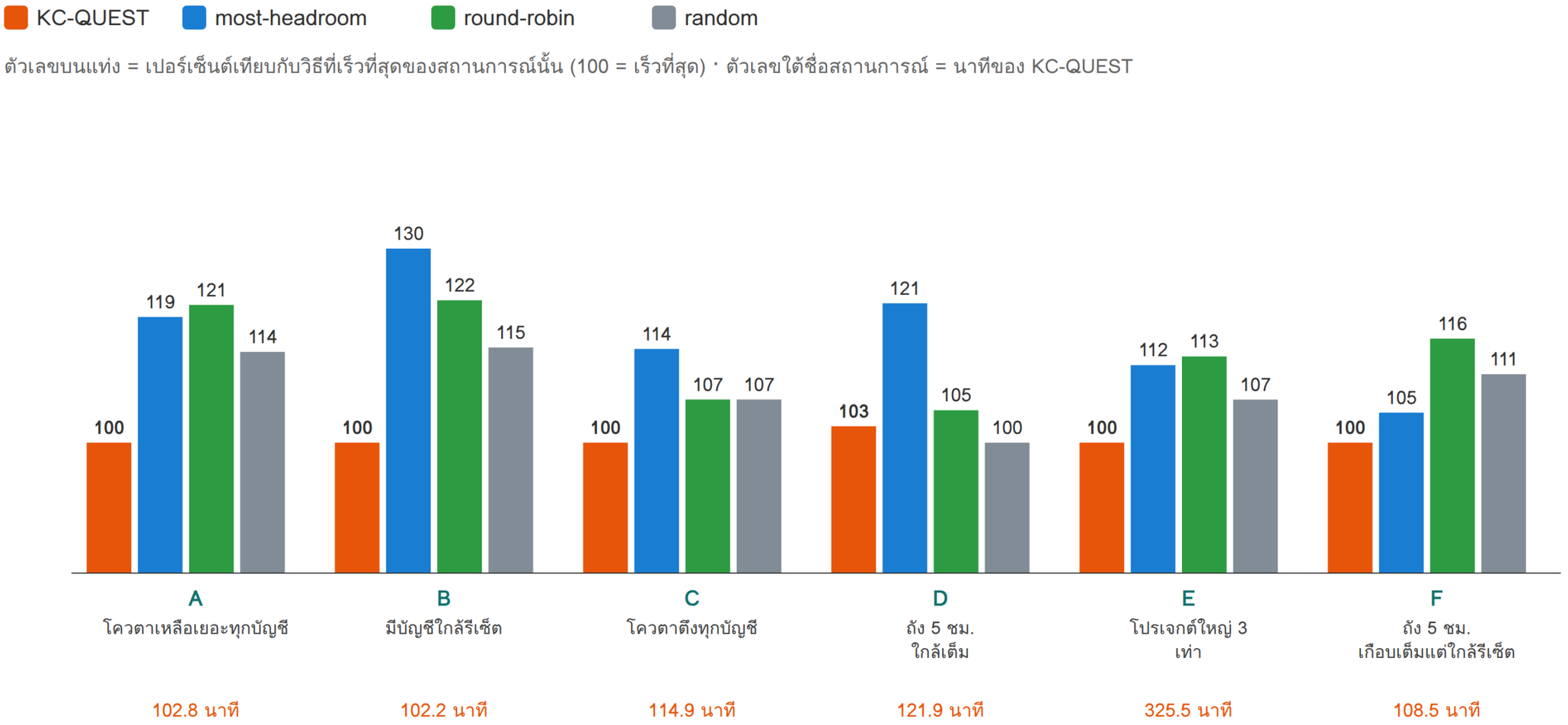
$$C_{\max} \geq \max\left(\frac{\text{rank สูงสุด}}{v} , \frac{\text{งานรวม}}{N \cdot v} \right) = \max(30, 11.7) = 30 \text{ นาที}$$

สาเหตุของส่วนต่าง 8.7 นาที	เวลาที่เพิ่ม
B01 ต้องใช้ Codex ซึ่งช้ากว่า (4.8 แทน 7.2)	2.5 นาที
B05 เป็น review มีผู้ตรวจต่อท้าย	5.6 นาที
B08 ต้องรอ B07 ที่จบช้ากว่า B05 เล็กน้อย	0.6 นาที

ทั้ง 3 เรื่องมาจากสกิลที่บล็อกเลือก ไม่ได้มาจากการเลือกบัญชี · ขอบล่างเป็นเพดานที่ใช้เทียบ ไม่ใช่ค่าที่ต้องทำให้ถึง

5 · เทียบกับวิธีอื่น: ตัวจำลอง 200 รอบต่อสถานการณ์

ผลจำลอง 200 รอบต่อสถานการณ์ · เวลาจบโปรเจกต์เฉลี่ย (ยิ่งสั้นยิ่งดี)



แกนตั้งเริ่มที่ 80 เพื่อให้เห็นส่วนต่าง · รายละเอียดทุกตัวชี้วัดอยู่ใน tools/sim_result.md

5 · เวลาเฉลี่ยจนจบโปรเจกต์ (นาที) · tools/sim.py

สถานการณ์	KC-QUEST	most-headroom	round-robin	random
A โควตาเหลือเยอะทุกบัญชี	**102.8**	122.6	124.5	117.1
B มีบัญชีใกล้รีเซ็ต	**102.2**	132.6	124.5	117.1
C โควตาตึงทุกบัญชี	**114.9**	131.4	122.5	122.5
D ถัง 5 ชม. ใกล้เต็ม	121.9	144.3	124.8	**118.9**
E โปรเจกต์ใหญ่ 3 เท่า	**325.5**	364.2	368.5	347.0
F ถัง 5 ชม. เกือบเต็มแต่ใกล้รีเซ็ต	**108.5**	113.5	125.8	119.9

- เร็วที่สุด **5 จาก 6 สถานการณ์** · สถานการณ์ B ใช้โควตาจากบัญชีใกล้รีเซ็ต 69.1% (most-headroom 0%)
- **ข้อจำกัด:** สถานการณ์ D ช้ากว่าการสุ่ม 2.5% เพราะระยะเผื่อทำให้บางงานต้องรอ · KC-QUEST ไม่รับประกันว่าดีที่สุดทุกกรณี

ส่วนที่ 6 จาก 6

ลองเอง และแบบฝึกหัด

ทุกคำสั่งรันบนเครื่องได้เลย · **ไม่ใช้โทเคน**

6 · เตรียมเครื่อง และคำสั่งของ kclab.py

เปิด terminal ที่โฟลเดอร์ 06_KC_QUEST

```
python tools/kclab.py doctor                  # ตรวจ python · base skills · ตัวแปลงภาพ
python tools/kclab.py rank                    # ① rank ทีละบล็อก · สายวิกฤต
python tools/kclab.py rounds --png            # รอบแจกงานทั้งหมด + DAG + Gantt
python tools/kclab.py explain --round 1       # ทุกตัวเลขของรอบที่ 1
python tools/kclab.py explain --round 3 --png # พร้อมภาพแท่งคะแนน
```

> ต้องเห็น ✅ ที่ python และ base skills ทั้ง 4 ตัว · ไม่มีตัวแปลงภาพก็ทำได้ครบ ภาพจะเป็น .svg

6 · พรอมต์สำหรับ Claude Code app (คัดลอกทั้งกรอบ)

```
อยู่ในโฟลเดอร์ 06_KC_QUEST ใช้ python tools/kclab.py (ดูวิธีใช้ด้วย --help) ห้ามแก้ไฟล์ใน base_skills
1. รันคำสั่ง rounds แล้ว explain รอบที่ 3 แบบ --png
2. อธิบายเป็นภาษาไทยสั้น ๆ ว่ารอบนั้น ① เรียงบล็อกอย่างไร ② บัญชีไหนถูกตัด เพราะอะไร ③ ตัวแปรไหนทำให้ผู้ชนะชนะ ④ หลังจองแล้วโควตาของผู้ชนะเปลี่ยนอย่างไร
3. บอก path ของภาพ round-3.png
```

6 · ทดลอง: เปลี่ยนน้ำหนัก

```
python tools/kclab.py rounds --weights urgency=0 --out out/w_u0
python tools/kclab.py rounds --weights load=-0.4 --out out/w_l4
```

น้ำหนัก	yolo2 (ใกล้รีเซ็ต)	yolo3 (เต็มทุกถัง)	เวลารวม	สิ่งที่เปลี่ยน
ปกติ (U 0.4)	**5 บทบาท · 5.7M**	1 · 0.6M	38.7 นาที	–
ปิด U	2 · 2.1M	**4 · 4.2M**	38.7 นาที	B02, B06, B08 ย้ายไป yolo3
L แรงขึ้น	5 · 5.7M	1 · 0.6M	38.7 นาที	ผู้ตัดสินของ B04 ย้ายไป yolo1

ปิด U แล้วเวลารวมเท่าเดิม แต่โควตาของ yolo2 ที่จะหายใน 20 ชั่วโมงถูกใช้น้อยลง · เวลารวมไม่ได้บอกทุกอย่าง

6 · ทดลอง: เปลี่ยนสถานการณ์

```
python tools/kclab.py rounds --set yolo2.week_reset_h=200
python tools/kclab.py rounds --max-agents 4
```

ลองแก้	ผล
`--set yolo2.week_reset_h=200`	U ของ yolo2 เหลือ 0.107 งานของฝั่ง Claude ย้ายไป yolo3 เป็นหลัก
`--max-agents 4`	B04 ต้องใช้ 3 agent แต่ที่ว่างเหลือ 1 จึงรอถึงนาทีที่ 25.6 เวลารวมเป็น 45.4 นาที
`--set cyolo2.week_left=2`	cyolo2 ได้ 0 slot งานฝั่ง Codex ทั้งหมดไป cyolo1

ฟิลด์ที่แก้ได้: session_left · week_left · week_reset_h · session_reset_h

6 · kclab.py กับ dagplan.py plan ใช้ KC-QUEST ตัวเดียวกัน

```
export DAGPLAN_DIR=out/plans
D=base_skills/dag-planner/scripts/dagplan.py
python $D dag meow-shop --blocks examples/meow-shop/blocks.json
python $D plan meow-shop --accounts yolo1:6,yolo2:90,yolo3:100,cyolo1:100,cyolo2:100
```

	kclab.py	dagplan.py plan
ที่มาของโควตา	ไฟล์สถานการณ์ ครบ 2 ถังและเวลารีเซ็ต	โควตาจริงจาก team.py quota หรือ --accounts บัญชี:%
ผลที่ได้	ตารางตัวเลขทุกขั้น	PLAN.md · dag.png · gantt-plan.png

> --accounts ให้ทุกบัญชีรีเซ็ตใน 168 ชม. U จึงเท่ากัน ผลคือ B02, B06, B08 ไป yolo3 เหมือนการปิด U

6 · แบบฝึกหัด (คำนวณด้วยมือก่อน เฉลยอยู่ใน readme.md)

ข้อ 1–4

1. rank ของ B02 เท่าไร (ขนาด S · บล็อกที่รอคือ B06 rank 3 และ B07 rank 3)
2. ความจุของ cyolo2 ตอนเริ่มรอบที่ 1 เท่าไร และถังไหนเป็นตัวจำกัด
3. คะแนนของ yolo3 สำหรับ B02 (U 0.138 · F 0.002 · R 0.984 · V 1.0 · L 0)
4. B01 ได้ cyolo2 แต่ทำไม B03 ที่ได้เลือกถัดมาไม่ไป cyolo2 ด้วย

6 · แบบฝึกหัด

ข้อ 5–8

5. ถ้า yolo2 จะรีเซ็ตใน 200 ชั่วโมงแทน 20 ชั่วโมง B02 จะไปบัญชีไหน
6. ถ้าจำกัด --max-agents 4 รอบที่ 1 ต่างจากเดิมอย่างไร และเวลารวมเป็นเท่าไร
7. yolo1 เหลือ 6% แต่ถัง 5 ชม. จะรีเซ็ตในอีก 6 นาที จะผ่านกรองสำหรับ B06 ไหม และจะได้งานไหม
8. ถ้าแต่ละบัญชีมีค่าใช้จ่ายต่อโทเคนไม่เท่ากัน ควรเพิ่มเป็นกฎเหล็ก (②) หรือคะแนน (③)

6 · เฉลยย่อ

ข้อ	คำตอบ
1	0.6 + max(3, 3) = **3.6** ใช้ค่ามากที่สุด เพราะ B06 และ B07 ทำพร้อมกันได้
2	min(37.54, 15.38) = **15.38** ถังสัปดาห์เป็นตัวจำกัด
3	100 × (0.0552 + 0.0004 + 0.1476 + 0.15) = **35.3** แพ้ yolo2 ที่ได้ 50.1
4	cyolo2 มีแค่ 1 slot B01 จองไปแล้ว slot จึงเต็ม
5	U = 24 ÷ 224 = 0.107 → S = 32.6 น้อยกว่า yolo3 (35.3) → **yolo3**
6	B04 ต้องใช้ 3 agent แต่เหลือ 1 จึงรอถึงนาทีที่ 25.6 เวลารวม **45.4 นาที**
7	ผ่านกรอง (ความจุ 37.8) แต่คะแนน 19.2 แพ้ yolo2 (43.6) จึงไม่ได้งาน
8	งบห้ามเกิน = กฎเหล็ก (②) · อยากให้ถูกไว้ก่อน = ตัวแปรคะแนน (③)

สรุป

KC-QUEST ใน 1 หน้า

ขั้น	ทำอะไร	ตัวอย่างจากบทนี้
① จัดลำดับ	ทางเลือกน้อยก่อน แล้ว rank มากก่อน	B01 และ B03 ได้ก่อน B02
② กรอง	ตัดบัญชีที่ทำไม่จบ	yolo1 รับได้ 0.92M ถูกตัดจากบล็อก M
③ ให้คะแนน	รวม 5 ตัวแปร U F R V L	yolo2 ได้ 50.1 เพราะ U = 0.545
④ เลือก + จอง	คะแนนสูงสุดได้งาน หักโควตาทันที	cyolo2 slot เต็ม B03 จึงไป cyolo1
หลายบัญชี	ทำ ②③④ ทีละบทบาท ห้ามบัญชีซ้ำ	B04 ได้ yolo2 + yolo3 + cyolo1
เรียนรู้	k = เวลาจริง ÷ เวลาแผน	แผน 1.7 → จริง 2.8 → แผนใหม่ 2.8 นาที

ประเด็นสำคัญ

จำ 3 ข้อนี้

1 · กรอง

กฎเหล็กใช้ตัดทิ้ง บัญชีที่ทำไม่จบไม่ได้แข่ง

2 · คะแนน

โควตาที่ใกล้รีเซ็ตใช้ก่อน U มีน้ำหนักมากที่สุด

3 · จอง

หักโควตาทันที บล็อกถัดไปเห็นค่าที่เหลือจริง

ข้อควรรู้

ข้อควรรู้

วางแผนจากค่าประเมิน

บัญชีที่รันจริงอาจต่างจากแผน agent-team เลือกบัญชีในฝั่งเองและย้ายงานเมื่อบัญชีล้ม

เวลารวมไม่ได้บอกทุกอย่าง

สองแผนที่เวลาเท่ากันอาจต่างกันที่โควตาซึ่งถูกทิ้งตอนรีเซ็ต

บล็อกหลายบัญชี

ต้องมีบัญชีที่ต่างกันพอ และ --max-agents มากพอ

เป็น heuristic

เร็วและดีพอ แต่ไม่รับประกันว่าดีที่สุดทุกกรณี (สถานการณ์ D)

k ปรับเฉพาะเวลา

ไม่เปลี่ยนว่าบัญชีไหนได้บล็อกไหน

ห้ามแก้ base_skills

ถ้าผลไม่ตรง kclab.py จะแจ้ง และ test_kclab.py บอกว่าตัวเลขใดต้องปรับ

เช็กลิสต์

ทำครบหรือยัง?

- [ ] `python tools/kclab.py doctor` ขึ้น ✅ ที่ python และ base skills ทั้ง 4 ตัว
- [ ] รัน `rounds` แล้วได้ 4 รอบ และเวลารวม 38.7 นาที ตรงกับสไลด์
- [ ] อธิบายได้ว่าทำไม yolo1 ไม่ได้งาน และทำไม yolo2 ได้งานมากที่สุด
- [ ] คำนวณความจุและคะแนนด้วยมือ 1 บัญชี แล้วตรงกับผลของ `explain`
- [ ] ลองปิด U หรือแก้สถานการณ์อย่างน้อย 1 แบบ แล้วอธิบายสิ่งที่เปลี่ยนได้
- [ ] ทำแบบฝึกหัดครบ 8 ข้อ แล้วเทียบกับเฉลยใน readme.md

สรุป

กรองด้วยกฎเหล็ก เลือกด้วยคะแนน แล้วจองทันที

งานไหนก่อน → ใครทำจบได้ → ใครเหมาะที่สุด → จองเลย
แผนมาจากค่าประเมิน แล้วเรียนรู้จากผลรันจริงด้วย **k**

รายละเอียดทุกขั้น สมการ และเฉลยแบบฝึกหัดอยู่ใน readme.md